CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Quatre manipulations de parties

Énoncé

Soient A, B, C trois parties d'un ensemble E.

(a) Montrer que $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

(b) On suppose $A \cap B \subset A \cap C$ et $A \cup B \subset A \cup C$. Montrer que $B \subset C$.

(c) On suppose $A \setminus B = C$. Montrer que $A \cup B = B \cup C$.

(d) On suppose $A \cap B = B \cap C = C \cap A$ et $A \cup B = B \cup C = C \cup A$. Montrer que $A = B = C$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les définitions de $\cap$, $\cup$, $\setminus$.

Ce qu'on te demande. Quatre égalités ou inclusions, élément par élément.

Corrigé

1. (a) Une chaîne d'équivalences

Soit $x \in E$. On traduit chaque symbole :

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cap C) &\iff x \in A \text{ et non}(x \in B \text{ et } x \in C) \\ &\iff x \in A \text{ et } (x \notin B \text{ ou } x \notin C) \\ &\iff (x \in A \text{ et } x \notin B) \text{ ou } (x \in A \text{ et } x \notin C) \\ &\iff x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C). \end{aligned}$$

Ligne 2 : négation d'un « et ». Ligne 3 : distributivité du « et » sur le « ou ». Les deux ensembles ont les mêmes éléments : ils sont égaux.

2. (b) Comme pour l'égalité

Soit $x \in B$.

- Si $x \in A$: $x \in A \cap B \subset A \cap C$, donc $x \in C$.
- Si $x \notin A$: $x \in A \cup B \subset A \cup C$, donc $x \in A$ ou $x \in C$; comme $x \notin A$, $x \in C$.

Donc $B \subset C$.

3. (c) Double inclusion

On montre $A \cup B = B \cup (A \setminus B)$.

- $\subset$: soit $x \in A \cup B$. Si $x \in B$, il est dans $B \cup C$. Sinon $x \notin B$, et comme $x \in A \cup B$, $x \in A$; donc $x \in A \setminus B = C$, et $x \in B \cup C$.
- $\supset$: soit $x \in B \cup C$. Si $x \in B$, alors $x \in A \cup B$. Si $x \in C = A \setminus B$, alors $x \in A \subset A \cup B$.

$$A \cup B = B \cup C.$$

4. (d) Utiliser la simplification

On utilise le résultat de l'exercice « Simplifier par A » : si $A \cap B = A \cap C$ et $A \cup B = A \cup C$, alors $B = C$.

- Les hypothèses donnent $A \cap B = C \cap A = A \cap C$ et $A \cup B = C \cup A = A \cup C$. Donc $B = C$.
- De même, $B \cap A = B \cap C$ (car $A \cap B = B \cap C$) et $B \cup A = B \cup C$. En simplifiant par B : $A = C$.

$$A = B = C.$$

Le piège

En (a), écrire $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$: la négation transforme le « et » en « ou ».

La méthode

Traduire chaque opération en « et / ou / non » sur la phrase « $x \in \ldots$ », puis appliquer les règles de logique.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les parties.**
  - $x \in A \cap B \iff x \in A$ et $x \in B$;
  - $x \in A \cup B \iff x \in A$ ou $x \in B$;
  - $x \in A \setminus B \iff x \in A$ et $x \notin B$;
  - $x \in \overline{A}$ (complémentaire dans E) $\iff x \in E$ et $x \notin A$;
  - $A \setminus B = A \cap \overline{B}$, et $\overline{\overline{A}} = A$.
- **Nier une phrase quantifiée.**

- $\text{non}(\forall x,\ A(x)) \iff \exists x,\ \text{non}A(x)$;
- $\text{non}(\exists x,\ A(x)) \iff \forall x,\ \text{non}A(x)$;
- $\text{non}(A \text{ et } B) \iff \text{non}A \text{ ou non}B$; $\text{non}(A \text{ ou } B) \iff \text{non}A \text{ et non}B$;
- $\text{non}(A \Rightarrow B) \iff A \text{ et non}B$.

On change chaque $\forall$ en $\exists$ (et inversement), dans le même ordre, et on nie la phrase finale.

- **Égalité par double inclusion.**

$$A = B \iff A \subset B \text{ et } B \subset A.$$

Pour montrer $A \subset B$: on prend $x \in A$ quelconque et on montre $x \in B$.